# 1. 서론

1) 프로젝트 목적 및 배경: 9주차까지 배운 내용에 대한 실습을 위해 진행
2) 목표: 간단한 Mud 게임 구현

# 2. 요구사항

1) 사용자 요구사항: 유저가 상하좌우로만 이동하며 목적지에 도착하는 게임

2) 기능계획
① 사용자에게 “상”,“하”,“좌”,“우”,“지도”,“종료” 중 하나를 입력 받기
-> 상/하/좌/우 입력시 해당 방향으로 이동 후 지도 출력
-> “지도”를 입력하면 전체 지도와 함께 현재 위치를 출력
-> 이 중 다른 것을 입력하면 에러 메시지 출력 후 재 입력 요청
② 지도 밖으로 나가게 되면 에러 메시지 출력
③ 목적지에 도착하면 “성공”을 출력하고 종료

3) 함수계획
① 메인 함수: 사용자에게 값을 계속 입력받고, 그에 대한 함수 호출
② **지도와 현재 위치 출력 함수: displayMap()**
③ **사용자 위치 체크 함수: checkXY()**
④ 목적지에 도착 체크 함수: checkGoal()

4) 추가 기능 요구사항
① 유저는 체력 20을 가지고 게임 시작
② 사용자가 이동할 때 마다 사용자 체력 1씩 감소
③ 처음 명령문을 입력 받을 때 마다 HP 함께 출력
④ HP가 0이 되면 “실패”를 출력하고 종료
⑤ 무기/갑옷, 포션, 적을 만났을 때 그에 대한 메시지를 출력
-> 적을 만날 경우 HP가 2 줄어들고 그에 대한 추가 메시지 출력
-> 포션을 만날 경우 HP가 2 늘어나고 그에 대한 추가 메시지 출력
-> (적이나 포션 등은 사라지지 않음을 전제)

# 3. 설계 및 구현

1) 기능 별 구현 사항

- main() 함수

```
int main()
{
    // 0은 빈 공간, 1은 아이템, 2는 적, 3은 포션, 4는 목적지
    int map[mapY][mapX] = {{0, 1, 2, 0, 4},
                           {1, 0, 0, 2, 0},
                           {0, 0, 0, 0, 0},
                           {0, 2, 3, 0, 0},
                           {3, 0, 0, 0, 2}};

    // 유저의 위치를 저장할 변수
    int user_x = 0; // 가로 번호
    int user_y = 0; // 세로 번호

    // 유저의 체력 설정 (요구사항 1)[cite: 1]
    int hp = 20;

    // 게임 시작
    while (1)
    {
        // 체력이 0 이하가 되면 게임 오버 처리 (요구사항 4)[cite: 1]
        if (hp <= 0)
        {
            cout << "실패" << endl;
            break;
        }

        string user_input = "";
```

-> 전체 기능계획의 흐름을 통제함

-> 루프를 돌며 명령어를 입력받고 분기 처리하며, 그 외의 문자열이 드어오면 에러 메시지를 출력하고 다시 입력받습니다.

-> 각 턴의 마지막에 checkGoal()을 통해 목적지 도달 여부를 확인하고 게임을 종료합니다.

- moveUser() 함수

```
// 이동하려는 곳이 유효한 좌표인지 체크하고, 유효하지 않으면 롤백하는 함수 (코드 최적화)[cite: 1]
bool moveUser(int &user_x, int &user_y, int dx, int dy, int mapX, int mapY)
{
    user_x += dx;
    user_y += dy;

    bool inMap = checkXY(user_x, mapX, user_y, mapY);
    if (!inMap)
    {
        cout << "맵을 벗어났습니다. 다시 돌아갑니다." << endl;
        user_x -= dx;
        user_y -= dy;
        return false;
    }
    return true;
}
```

-> 방향키 입력 시 실행되며, 이동할 x,y 좌표를 계산합니다.

-> 내부에서 checkXY()를 호출해 지도 밖으로 나가는지 확인함
-> 범위를 벗어날 경우 에러 메시지 출력 후 좌표를 롤백합니다.

- displayMap()

```
// 지도와 사용자 위치 출력하는 함수
void displayMap(int map[][mapX], int user_x, int user_y)
{
    for (int i = 0; i < mapY; i++)
    {
        for (int j = 0; j < mapX; j++)
        {
            if (i == user_y && j == user_x)
            {
                cout << " USER |";
            }
            else
            {
                int posState = map[i][j];
                switch (posState)
                {
                case 0:
                    cout << "      |";
                    break;
                case 1:
                    cout << "아이템|";
                    break;
                case 2:
                    cout << "  적  |";
                    break;
                case 3:
                    cout << " 포션 |";
                    break;
                case 4:
                    cout << "목적지|";
```

-> 사용자가 “지도”를 입력하거나 상하좌우로 정상이동했을 때, 전체 맵의 배열 상태와 현재 유저의 위치를 화면에 그려줍니다.

- 그 외 함수: check~

```
// 이동하려는 곳이 유효한 좌표인지 체크하는 함수
bool checkXY(int user_x, int mapX, int user_y, int mapY)
{
    bool checkFlag = false;
    if (user_x >= 0 && user_x < mapX && user_y >= 0 && user_y < mapY)
    {
        checkFlag = true;
    }
    return checkFlag;
}

// 유저의 위치가 목적지인지 체크하는 함수
bool checkGoal(int map[][mapX], int user_x, int user_y)
{
    // 목적지 도착하면
    if (map[user_y][user_x] == 4)
    {
        return true;
    }
    return false;
}
```

```cpp
void checkEvent(int map[][mapX], int user_x, int user_y, int &hp)
{
    int posState = map[user_y][user_x];
    if (posState == 1)
    {
        cout << "아이템(무기/갑옷)이 있습니다." << endl;
    }
    else if (posState == 2)
    {
        cout << "적이 있습니다. 추가로 HP가 2 줄어듭니다." << endl;
        hp -= 2;
    }
    else if (posState == 3)
    {
        cout << "포션을 마셨습니다! HP가 5 회복됩니다." << endl;
        hp += 5;                // 원하는 만큼 체력 회복량 설정
    }
}
```

# 4. 테스트

1) 기능 별 테스트 결과

① 지도 밖으로 나가게 되면 에러 메시지 출력

```
현재 HP: 20 | 명령어를 입력하세요 (상,하,좌,우,지도,종료): 상
맵을 벗어났습니다. 다시 돌아갑니다.
현재 HP: 20 | 명령어를 입력하세요 (상,하,좌,우,지도,종료): 하
```

② “지도”를 입력하면 전체 지도와 함께 현재 위치를 출력

```
현재 HP: 20 | 명령어를 입력하세요 (상,하,좌,우,지도,종료): 하
아래로 한 칸 내려갑니다.
      |아이템|  적  |      |목적지|
 ---------------------------------
 USER |      |      |  적  |      |
 ---------------------------------
      |      |      |      |      |
 ---------------------------------
      |  적  | 포션 |      |      |
 ---------------------------------
 포션 |      |      |      |  적  |
 ---------------------------------
```

# 5. 결과 및 결론

1) 프로젝트 결과: Mud game을 만들었다.

2) 느낀점

> 약간 새로운 세상을 본 느낌이었고, 이렇게 간단한 게임도 코드가 이렇게 긴데 내가 즐겨하는 게임들은 어떤 구성으로 되는지 감도 안잡힌다. 요즘에는 ai로 많이 만드는 추세이지만, 옛날에는 정말 많은 사람들의 지혜가 합쳐졌겠구나 신기하다고 생각이 듦